

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES · ROBOTIQUE · TP2

Prise en main du cobot Universal Robots UR5

Pilotage JOG, co-manipulation, programmation pick & place
et modélisation géométrique (Denavit-Hartenberg modifié)

RÉALISÉ PAR

Aya BRIKSINE

ENCADRÉ PAR

Manal ABBES

DATE DU TP

1er octobre 2026

Sommaire

1. Introduction et présentation du poste	3
1.1 Contexte et objectifs	3
1.2 Le robot Universal Robots UR5	3
1.3 L'outil : pince Robotiq 2F-85	4
1.4 Le pupitre PolyScope et le poste de travail	5
2. Mode JOG – espace articulaire	5
2.1 Principe	5
2.2 Identification des articulations	7
2.3 Analyse de la structure	7
3. Mode JOG – espace opérationnel	8
3.1 Principe	8
3.2 Repère absolu (Base)	8
3.3 Repère outil	9
4. Mode co-manipulation, aspects et singularités	10
4.1 Principe et mouvements réalisés	10
4.2 Les aspects du robot	11
4.3 Les singularités	11
5. Programmation du robot	12
5.1 Environnement et instructions	12
5.2 Aller-retour entre deux points	12
5.3 Poses relevées pendant le pick and place	13
5.4 Commande de la pince	13
5.5 Structure du programme	14
6. Schéma cinématique du robot	15
7. Paramètres de Denavit–Hartenberg modifiés	16
8. Essai final : pick and place des cylindres	17
9. Conclusion	18

1 Introduction et présentation du poste

1.1 Contexte et objectifs

Ce TP porte sur la prise en main d'un second robot collaboratif, le **UR5** de Universal Robots, en suivant la même démarche que pour le Doosan M0617 : pilotage manuel en mode télécommande (JOG) dans l'espace articulaire puis opérationnel, guidage à la main en mode co-manipulation, puis programmation d'un aller-retour et d'une opération de *pick and place*. L'étude se termine par la modélisation du robot : son schéma cinématique et son tableau de paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés (convention de Khalil-Kleinfinger). Refaire le même parcours sur une autre machine permet aussi de comparer deux architectures de cobots assez différentes.

1.2 Le robot Universal Robots UR5

Le UR5 est le modèle intermédiaire de la gamme de Universal Robots, entre le UR3 et le UR10. Le chiffre 5 désigne sa charge utile (5 kg) ; sa portée est de 850 mm. C'est un bras série à 6 axes rotoïdes, léger (environ 18 kg), que l'on peut déplacer d'un poste à l'autre. Celui du TP est un modèle de la série CB3, piloté par l'interface **PolyScope**.

Ses six articulations sont construites sur le même principe : un moteur, un réducteur, un frein et un codeur dans un boîtier cylindrique, ce qui explique l'aspect très régulier du bras. Toutes les articulations peuvent faire $\pm 360^\circ$.

Caractéristique	Valeur
Axes	6 rotoïdes
Charge utile	5 kg
Portée	850 mm
Répétabilité	$\pm 0,1$ mm
Masse	$\approx 18,4$ kg
Vitesse outil	≈ 1 m/s
Protection	IP54



Figure 1 – Le UR5 du TP, équipé de sa pince Robotiq, devant la palette et la zone de dépose

Les débattements et vitesses articulaires donnés par le constructeur sont les suivants :

	J1 Base	J2 Épaule	J3 Coude	J4 Poignet 1	J5 Poignet 2	J6 Poignet 3
Débattement	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$
Vitesse max.	180 °/s	180 °/s	180 °/s	180 °/s	180 °/s	180 °/s

Contrairement au Doosan, aucune articulation n'est limitée mécaniquement en dessous d'un tour : même le coude peut faire $\pm 360^\circ$, car le bras et l'avant-bras sont décalés latéralement et peuvent se croiser. En contrepartie, c'est au programmeur de vérifier qu'un mouvement ne provoque pas d'auto-collision ou d'enroulement des câbles.

1.3 L'outil : pince Robotiq 2F-85

L'organe terminal est une **pince adaptative à deux doigts Robotiq 2F-85** (course de 85 mm), fixée sur la bride du robot. Elle est commandée depuis le pendant grâce au module (URCap) **Gripper** de Robotiq, accessible dans la barre supérieure de PolyScope. Contrairement à la ventouse du Doosan, commandée par deux sorties tout-ou-rien, la pince se pilote par trois consignes continues :

Réglage	Rôle	Valeur relevée
Position	Ouverture des doigts : 0 % = ouverte (Open), 100 % = fermée (Close)	55 % (54,90 %)
Speed	Vitesse de fermeture des doigts (MIN à MAX)	0 % (minimum)
Force	Effort de serrage maximal sur la pièce (MIN à MAX)	0 % (minimum)

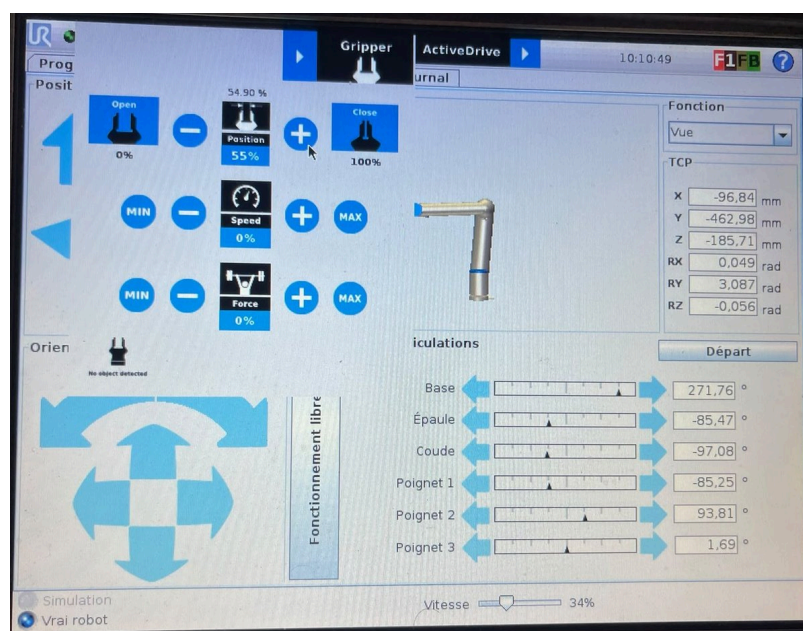


Figure 2 – Panneau Gripper du pendant : position 55 %, vitesse et force au minimum, « No object detected »

À retenir : la pince détecte elle-même la présence d'une pièce. Si les doigts s'arrêtent avant la position demandée, c'est qu'ils serrent un objet ; sinon l'écran affiche « No object detected », comme sur la figure 2 où la pince est fermée à 55 % dans le vide. Les valeurs 0 % de vitesse et de force ne signifient pas « nulle » mais « minimum » : c'est le réglage le plus doux, adapté pour les essais.

1.4 Le pupitre PolyScope et le poste de travail

Le robot se pilote depuis un **pendant tactile** (Teach Pendant) équipé d'un bouton marche/arrêt et d'un **arrêt d'urgence** (E-STOP). L'interface PolyScope est organisée en onglets : *Programme* (écriture du programme), *Installation* (configuration du PCO, de la charge, des repères et des E/S), *Déplacement* (JOG), *E/S* et *Journal*. En bas de l'écran, le choix *Simulation / Vrai robot* indique si l'on commande le bras réel ou seulement son modèle 3D, et le curseur *Vitesse* réduit la vitesse de tous les mouvements (34 % pendant nos essais).

La barre supérieure contient deux modules ajoutés par Robotiq : **Gripper** (commande de la pince, partie 1.3) et **ActiveDrive**, une barre d'outils de guidage à la main assisté (fonctions Marche/Arrêt, Mode, Mise à zéro du capteur d'effort, Contact, Réorientation, Palettisation).

Le poste comporte une table bleue sur laquelle sont posées une **palette grise** à alvéoles cylindriques contenant des cylindres blancs, et une **feuille verte** scotchée sur la table. C'est sur cette feuille que nous avons dessiné le repère de base du robot et marqué les emplacements de dépose des cylindres.

2 Mode JOG – espace articulaire

2.1 Principe

Dans l'onglet **Déplacement**, la zone *Déplacer les articulations* commande chaque moteur individuellement : un appui maintenu sur la flèche gauche ou droite d'un axe fait tourner uniquement cette articulation, et la valeur de l'angle (en degrés) s'affiche à droite. Le modèle 3D du robot au centre de l'écran suit les mouvements en temps réel. Nous avons travaillé avec le curseur de vitesse réduit pour éviter toute collision avec la palette et la table.

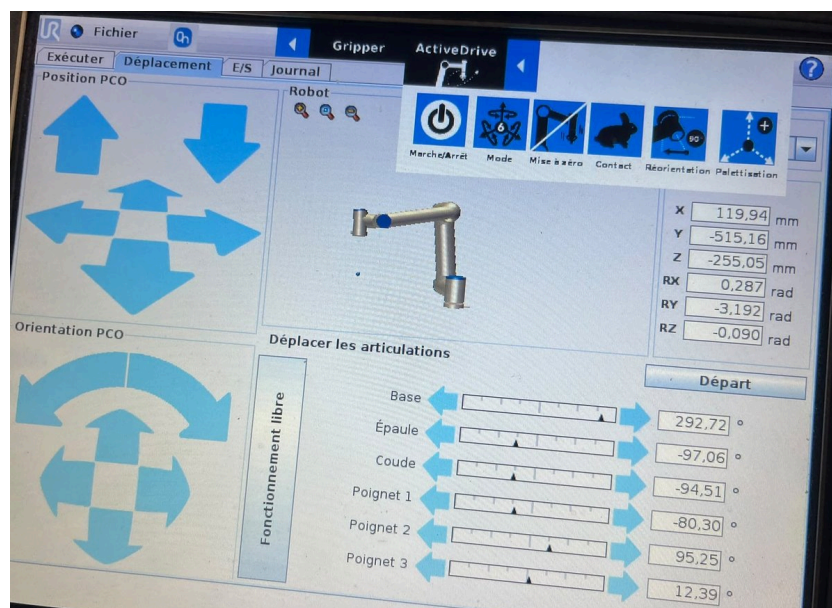


Figure 3 – Onglet Déplacement : flèches Position/Orientation PCO, modèle 3D, coordonnées du PCO et angles articulaires

Pour la pose de la figure 3, les angles affichés sont :

Base	Épaule	Coude	Poignet 1	Poignet 2	Poignet 3
292,72°	-97,06°	-94,51°	-80,30°	95,25°	12,39°

Remarque : l'angle de base vaut 292,72°, ce qui correspond physiquement à la même orientation que -67,28°. Comme chaque articulation peut faire $\pm 360^\circ$, le contrôleur garde en mémoire le « nombre de tours ». Un MoveJ entre deux points enregistrés l'un à 290° et l'autre à -70° ferait faire presque un tour complet au robot alors que les deux positions sont identiques : il faut y faire attention.

2.2 Identification des articulations

Axe	Nom PolyScope	Mouvement observé	Rôle
J1	Base	Rotation de tout le bras autour d'un axe vertical	Orientation du bras dans le plan horizontal
J2	Épaule	Le bras entier bascule vers l'avant ou l'arrière (axe horizontal)	Élévation du bras
J3	Coude	L'avant-bras se lève ou s'abaisse (axe parallèle à J2)	Allonge et hauteur de l'outil
J4	Poignet 1	Le poignet bascule (axe parallèle à J2 et J3)	Inclinaison du poignet
J5	Poignet 2	Le poignet pivote autour d'un axe perpendiculaire à J4	Orientation latérale de l'outil
J6	Poignet 3	Rotation de la bride et de la pince sur leur axe	Rotation de l'outil

2.3 Analyse de la structure

En bougeant les axes un par un, nous avons remarqué que le UR5 n'a pas la même structure que le Doosan :

- **trois axes parallèles** (J2, J3 et J4) : l'épaule, le coude et le premier axe du poignet tournent tous autour d'axes horizontaux parallèles. Le bras, l'avant-bras et le premier segment du poignet se déplacent donc dans un même plan vertical, qui tourne avec J1 ;
- **un poignet non sphérique** : les axes J4, J5 et J6 ne se coupent pas en un même point. Ils sont décalés les uns des autres par des segments courts (environ 109 mm, 95 mm et 82 mm), alors que sur le Doosan les trois axes du poignet se croisent au centre du poignet.

Le bras et l'avant-bras sont aussi décalés latéralement, ce qui leur permet de se croiser sans collision et donne au coude son débattement de $\pm 360^\circ$. Cette architecture rend le robot compact et facile à fabriquer (articulations presque identiques), mais son modèle géométrique est moins simple que celui d'un robot à poignet sphérique. Le schéma cinématique correspondant est présenté en partie 6.

Limite du mode articulaire : comme pour le Doosan, il est peu intuitif pour placer l'outil précisément. Bouger un seul axe (par exemple l'épaule) déplace la pince sur un arc de cercle et change à la fois sa position et son orientation. D'où l'intérêt du mode opérationnel.

3 Mode JOG – espace opérationnel

3.1 Principe

Dans le même onglet, les flèches **Position PCO** déplacent le point central de l'outil (PCO, en anglais TCP) en ligne droite selon X, Y et Z, et les flèches **Orientation PCO** le font tourner autour de ces axes sans le déplacer. Le contrôleur calcule en temps réel le modèle géométrique inverse : un appui sur une flèche de translation fait bouger plusieurs articulations à la fois. La liste déroulante **Fonction** choisit le repère dans lequel les flèches agissent : *Base*, *Outil* ou *Vue* (directions liées à l'angle de vue du modèle 3D à l'écran, réglage par défaut).

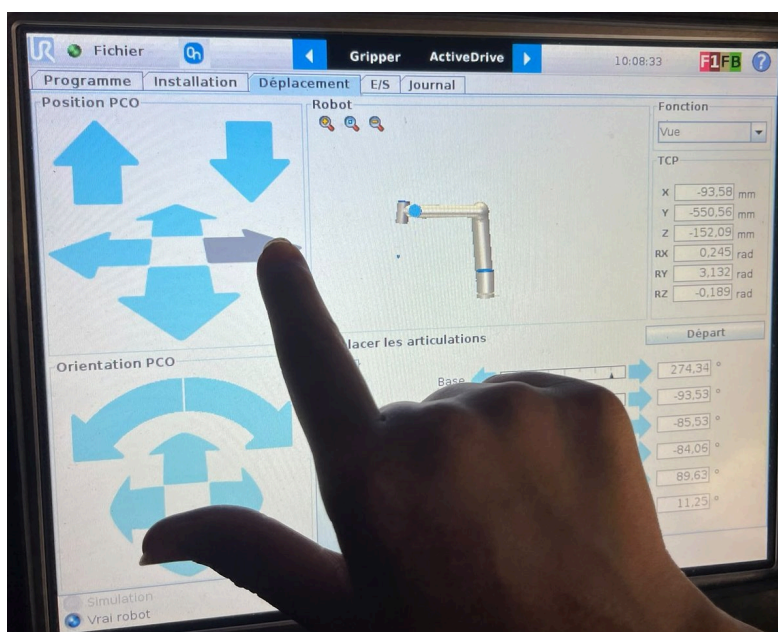


Figure 4 – Déplacement du PCO en mode opérationnel à l'aide des flèches Position PCO

La pose du PCO est affichée par ses coordonnées X, Y, Z (en mm) et par trois composantes **RX, RY, RZ en radians**. Ce ne sont pas des angles d'Euler comme sur le Doosan (ZYZ) : c'est un **vecteur rotation**. Sa direction donne l'axe de rotation et sa norme donne l'angle à appliquer au repère de base pour obtenir l'orientation de l'outil.

3.2 Repère absolu (Base)

Le repère Base est fixe : son origine est sur l'axe de J1, au niveau de l'embase du robot. Pour le dessiner sur la feuille verte, nous avons sélectionné le repère Base, déplacé la pince selon +X seul puis +Y seul en traçant chaque direction, puis vérifié que +Z fait monter la pince verticalement. On obtient bien un repère direct ($X \times Y = Z$), dessiné sur la figure 5 avec Z sortant de la table. En translation, l'orientation de l'outil reste constante (RX, RY, RZ inchangés) ; les flèches d'orientation font pivoter la pince autour du PCO sans le déplacer.

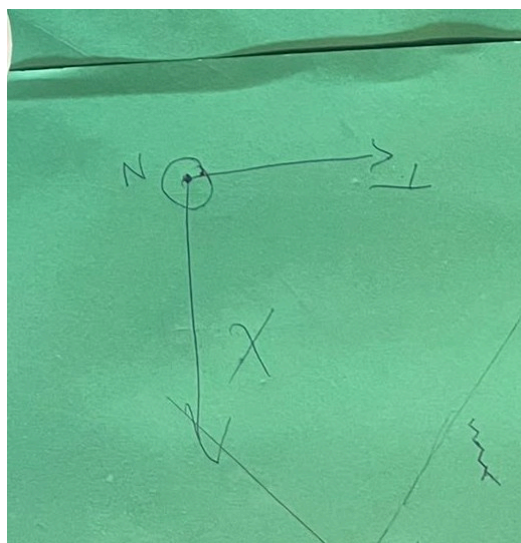


Figure 5 – Repère Base tracé sur la feuille : Z sortant de la table (⊙), Y vers la droite, X vers le bas de la photo

La pose de la figure 3 relevée dans ce repère est la suivante :

X	Y	Z	RX	RY	RZ
119,94 mm	-515,16 mm	-255,05 mm	0,287 rad	-3,192 rad	-0,090 rad

Le PCO est ici à environ 53 cm de l'axe du robot ($\sqrt{(120^2 + 515^2)} \approx 529$ mm), du côté -Y, c'est-à-dire au-dessus de la zone de travail. Son Z est négatif : le plan de la table est plus bas que l'origine du repère affiché. Pour l'orientation, la norme du vecteur rotation vaut $\sqrt{(0,287^2 + 3,192^2 + 0,090^2)} \approx 3,21$ rad, soit environ 184° , autour d'un axe presque confondu avec Y. Une rotation d'environ 180° autour de Y retourne l'axe Z : la pince pointe vers le bas. Le calcul de la matrice de rotation donne une inclinaison de la pince d'environ 5° par rapport à la verticale.

Attention à la lecture de RX, RY, RZ : près de 180° , le vecteur rotation change brutalement de signe. Deux poses presque identiques peuvent donc afficher $RY = -3,192$ et $RY = +3,053$ (figures 3 et 9) : il ne faut pas comparer les composantes une à une, mais l'orientation réelle de l'outil.

3.3 Repère outil

Le repère outil est mobile : il est attaché à la bride et bouge avec le robot. Son axe Z sort de la bride dans la direction des doigts de la pince. Comme la pince pointe vers le bas, +Z en repère outil fait descendre la pince, alors que +Z en repère Base la fait monter. Ce repère est très pratique pour les approches : on avance selon Z outil pour venir saisir le cylindre dans l'axe de la pince, et les rotations autour de Z outil servent à aligner les doigts avec la pièce.

« **Attention au Z** » : un opérateur habitué au repère Base qui appuie sur +Z pour remonter enverra en réalité la pince vers la table si le repère Outil est sélectionné. Le mode *Vue*, sélectionné par défaut, ajoute une difficulté : les flèches suivent l'angle de vue du modèle 3D, et leur effet change dès que l'on tourne la vue. Il faut donc toujours vérifier le repère choisi dans *Fonction* avant de bouger.

	Repère Base	Repère Outil
Origine	Embase du robot (fixe)	Bride / PCO (mobile)
Direction de +Z	Vers le haut	Le long de la pince (vers le bas ici)
Dépend de la pose	Non	Oui
Usage	Déplacements globaux dans la cellule	Approche, prise et dépose

4 Mode co-manipulation, aspects et singularités

4.1 Principe et mouvements réalisés

Le UR5 peut être guidé directement à la main grâce au mode **Fonctionnement libre** (*Freedrive*). Tant que l'on maintient le bouton (sur l'écran Déplacement ou au dos du pendant), les freins sont relâchés et le robot compense son propre poids et celui de la pince : l'opérateur n'a plus qu'à pousser le bras. Dès que le bouton est relâché, le robot se fige. Contrairement au Doosan, le UR5 de série CB3 n'a pas de capteur de couple dans les articulations : il estime les efforts à partir du **courant des moteurs**. Le guidage demande donc un peu plus d'effort et dépend fortement de la masse et du centre de gravité de l'outil renseignés dans l'onglet Installation. Un mauvais réglage fait dériver le bras vers le haut ou vers le bas.

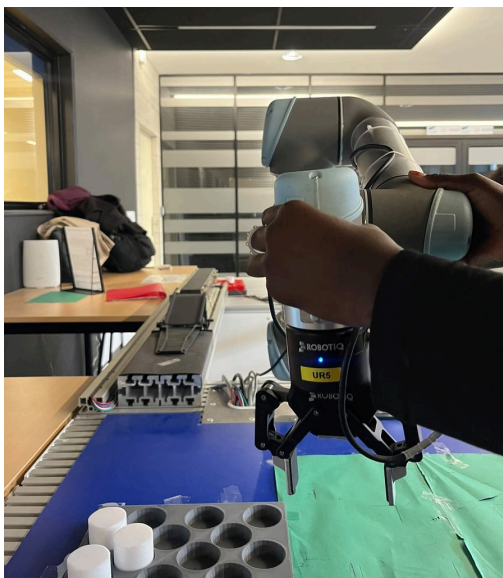


Figure 6 – Guidage du UR5 à la main : amenée de la pince au-dessus de la zone de dépose (gauche) et réorientation du poignet (droite)

Nous avons amené la pince à la main au-dessus de la palette puis de la feuille de dépose, beaucoup plus vite qu'au JOG. Nous avons aussi tourné le poignet pour aligner les doigts avec les cylindres. Ce mode est idéal pour dégrossir une position, mais peu précis : le placement fin se fait ensuite au JOG, de préférence en repère outil.

4.2 Les aspects du robot

Malgré son poignet non sphérique, le UR5 garde un modèle inverse calculable analytiquement : pour une même pose de l'outil, il admet jusqu'à **8 solutions articulaires**, appelées aspects (2 configurations d'épaule $\times$ 2 de coude $\times$ 2 de poignet).

Choix	Configurations possibles	Axes concernés
Épaule	Bras à gauche ou à droite de la base ($J1 \pm 180^\circ$)	J1, J2
Coude	Coude en haut ou coude en bas	J2, J3, J4
Poignet	Poignet « en haut » ou « en bas » (signe de J5)	J4, J5, J6

Toutes nos poses relevées (partie 5.3) ont les mêmes signes pour l'épaule, le coude et le poignet 2 : le robot est resté dans **un seul aspect** pendant tout le TP. On ne peut pas changer d'aspect par un mouvement continu de l'outil sans traverser une singularité : un mouvement linéaire reste dans le même aspect, alors qu'un mouvement articulaire peut en changer.

4.3 Les singularités

Une singularité est une configuration où le robot perd un ou plusieurs degrés de liberté dans l'espace opérationnel : certaines directions deviennent impossibles et le modèle inverse demande des vitesses articulaires infinies. PolyScope arrête alors le mouvement linéaire et affiche une erreur. Le UR5 présente trois singularités :

Singularité	Condition	Conséquence
Coude	Coude = 0° : bras et avant-bras alignés (bras tendu)	Limite de l'espace de travail : l'outil ne peut plus s'éloigner
Épaule	Poignet à la verticale de l'axe de J1	J1 devrait tourner infiniment vite (outil au-dessus de la base)
Poignet	Poignet 2 = 0° ou 180° : axes J4 et J6 parallèles	Perte d'un degré de liberté en orientation ; possible partout dans l'espace

Lien avec nos mesures : pendant les essais, le coude est resté entre -85° et -97° et le poignet 2 entre 90° et 95° . Nous étions donc loin des singularités du coude (0°) et du poignet (0° ou 180°) : la pince pointe vers le bas avec le poignet 2 à environ 90° , ce qui est la configuration la plus confortable pour un pick and place sur table. En co-manipulation, l'approche d'une singularité se ressent : le robot devient dur à pousser dans certaines directions.

5 Programmation du robot

5.1 Environnement et instructions

Le programme a été écrit dans l'onglet **Programme** de PolyScope, qui présente le programme sous forme d'arborescence (*Programme robot*). Chaque mouvement est un nœud **Déplacer** (MoveJ, MoveL ou MoveP) qui contient un ou plusieurs **points de passage**. Les points sont appris par *teach-in* : on sélectionne le point, PolyScope bascule sur l'écran Déplacement, on amène le robot à la position voulue (au JOG ou en Fonctionnement libre), puis on valide. Tous les points sont exprimés dans le repère Base.

Instruction	Rôle	Trajectoire de l'outil
MoveJ	Cible atteinte par interpolation des 6 angles articulaires (60 °/s par défaut)	Courbe non maîtrisée, mais rapide et sans singularité
MoveL	Cible atteinte par interpolation de la pose X, Y, Z, RX, RY, RZ (250 mm/s par défaut)	Ligne droite, orientation interpolée
MoveP	Mouvement linéaire à vitesse d'outil constante avec raccords circulaires	Utilisé pour le soudage ou la dépose de colle
Gripper	Commande Robotiq : activer, ouvrir, fermer ou aller à une position en %	—
Attendre	Temporisation ou attente d'une entrée	—

5.2 Aller-retour entre deux points

Avec **MoveJ** (aller), le contrôleur interpole les angles : toutes les articulations partent et arrivent ensemble et la pince décrit une courbe. Le mouvement est rapide et ne peut pas rencontrer de singularité. Avec **MoveL** (retour), il interpole la pose : le PCO suit une ligne droite et le modèle inverse est calculé en continu ; la trajectoire est prévisible mais peut buter sur une singularité. Le robot ne repasse donc pas par le même chemin au retour, ce que nous avons bien observé sur le robot et sur le modèle 3D de l'écran Exécuter.

Règle retenue : MoveJ pour les grands transferts, MoveL pour les approches, les prises et les déposes.

5.3 Poses relevées pendant le pick and place

Pendant l'apprentissage des points, nous avons relevé plusieurs poses du robot sur le pendant :

Pose	X ; Y ; Z (mm)	RX ; RY ; RZ (rad)	Angles J1 ... J6 (°)
A	119,94 ; -515,16 ; -255,05	0,287 ; -3,192 ; -0,090	292,72 ; -97,06 ; -94,51 ; -80,30 ; 95,25 ; 12,39
B	-52,52 ; -447,07 ; -100,17	0,212 ; 3,053 ; -0,011	274,64 ; -84,04 ; -85,61 ; -99,18 ; 95,24 ; 12,39
C	-93,58 ; -550,56 ; -152,09	0,245 ; 3,132 ; -0,189	274,34 ; -93,53 ; -85,53 ; -84,06 ; 89,63 ; 11,25
D	-96,84 ; -462,98 ; -185,71	0,049 ; 3,087 ; -0,056	271,76 ; -85,47 ; -97,08 ; -85,25 ; 93,81 ; 1,69

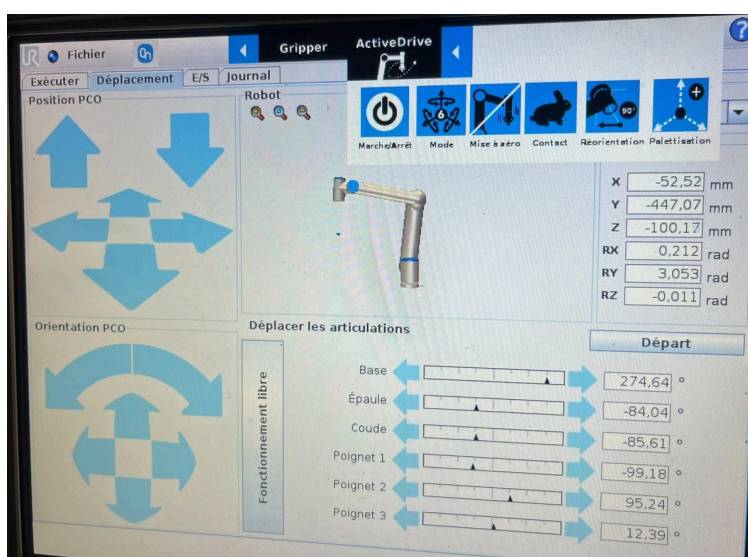


Figure 7 - Pose B, la plus haute des poses relevées ($Z = -100,17 \text{ mm}$) : position de dégagement au-dessus de la zone de travail

Plusieurs observations se dégagent de ce tableau :

- la pose A est la plus basse ($Z \approx -255 \text{ mm}$) : c'est le niveau de saisie et de dépose sur la table. La pose B est 155 mm plus haut : c'est une hauteur de dégagement suffisante pour passer au-dessus des cylindres et de la palette ;
- entre A et B, J6 garde exactement la même valeur ($12,39^\circ$) : seuls le porteur et les deux premiers axes du poignet ont bougé, ce qui correspond à une translation de la pince sans rotation autour de son axe ;
- dans toutes les poses, la pince pointe vers le bas, inclinée de 4° à 7° seulement par rapport à la verticale ; la base reste entre 272° et 293° , donc toute la zone de travail est du même côté du robot (côté $-Y$).

5.4 Commande de la pince

- **Initialisation** : en début de programme, la pince est activée puis ouverte (Open, 0 %), pour être sûre qu'elle ne tienne rien avant la première prise.

- **Prise** : une fois la pince descendue autour du cylindre, la commande *Close* ferme les doigts jusqu'au contact ; la pince détecte l'objet et le maintient avec la force réglée.
- **Dépose** : la commande *Open* écarte les doigts et libère le cylindre, puis le robot remonte en ligne droite.

La vitesse et la force de la pince ont été laissées au minimum. Les cylindres sont légers et ne demandent pas un serrage important, et une fermeture lente évite de les renverser au moment du contact.

5.5 Structure du programme

Le programme suit la structure classique d'un pick and place, avec des points d'approche et de dégagement au-dessus de chaque prise et de chaque dépose :

```
Programme robot
MoveJ    P_home                ; position de départ
Gripper  Activer ; Ouvrir (0 %) ; pince prête
MoveJ    P_approche_prise      ; au-dessus de l'alvéole
MoveL    P_prise               ; descente autour du cylindre
Gripper  Fermer (Close)        ; saisie du cylindre
MoveL    P_approche_prise      ; remontée verticale (dégagement)
MoveJ    P_approche_dépose     ; transfert vers la feuille
MoveL    P_dépose              ; descente sur la marque
Gripper  Ouvrir (Open)         ; libération du cylindre
MoveL    P_approche_dépose     ; remontée verticale (dégagement)
MoveJ    P_home                ; retour, puis cylindre suivant
```

Le point d'approche sert aussi de dégagement : la pince descend et remonte par le même chemin vertical, ce qui évite de heurter les bords de l'alvéole ou les cylindres déjà déposés. Le transfert se fait en MoveJ, plus rapide et sans risque de singularité ; les descentes et remontées se font en MoveL pour garantir un mouvement vertical. Ce motif est répété pour chaque cylindre, avec un point de dépose différent à chaque fois.

6 Schéma cinématique du robot

Le schéma ci-dessous représente le robot vu de côté, dans la configuration de travail utilisée pendant le TP : bras vertical, avant-bras horizontal et pince orientée vers le bas, comme sur le modèle 3D du pendant. Les six liaisons sont des pivots ; les axes z_j portés par chaque articulation servent de base au paramétrage DH.

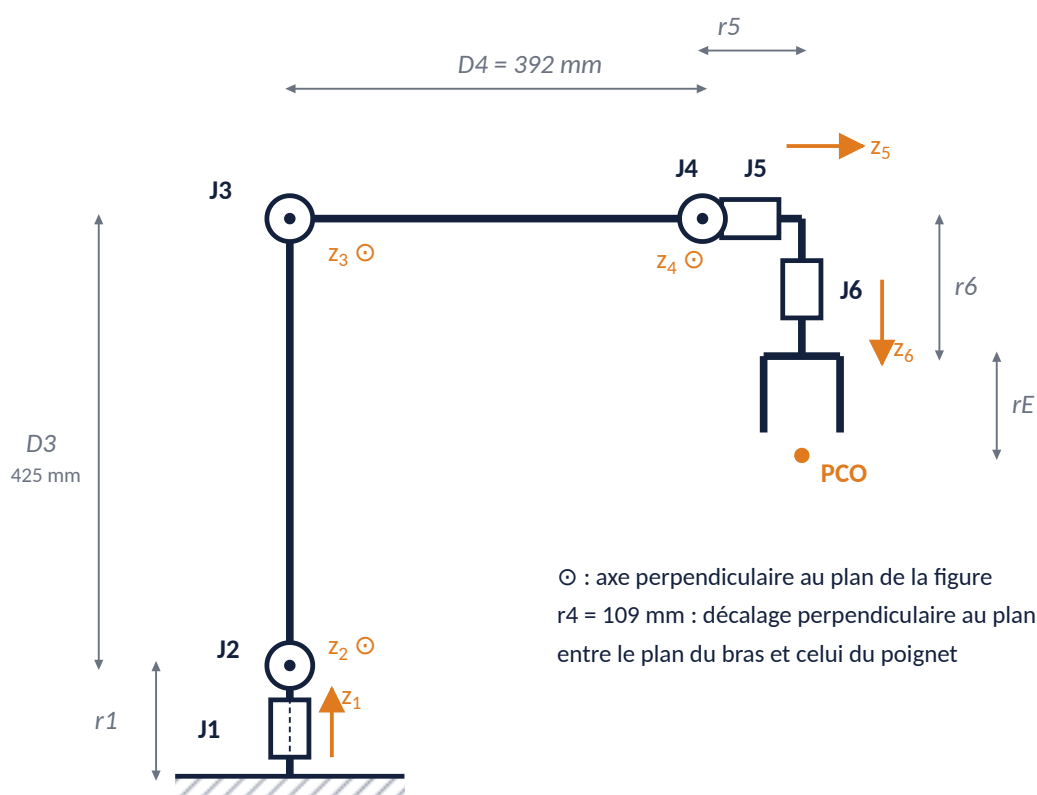


Figure 8 – Schéma cinématique du UR5 (liaisons pivots J1 à J6 et axes z_j), configuration bras vertical et pince vers le bas

- **J1** : axe vertical z_1 , à la hauteur $r_1 = 89,2 \text{ mm}$ de l'épaule au-dessus de l'embase.
- **J2, J3, J4** : trois axes horizontaux parallèles ($z_2 // z_3 // z_4$), séparés par la longueur du bras $D_3 = 425 \text{ mm}$ puis de l'avant-bras $D_4 = 392,25 \text{ mm}$; le poignet est décalé de $r_4 = 109,15 \text{ mm}$ perpendiculairement au plan du bras.
- **J5** : z_5 perpendiculaire à z_4 , à $r_5 = 94,65 \text{ mm}$ de J4.
- **J6** : z_6 perpendiculaire à z_5 , avec $r_6 = 82,3 \text{ mm}$ jusqu'à la bride ; r_E va de la bride au PCO de la pince.

Contrairement au Doosan, les axes J4, J5 et J6 ne se coupent pas : les segments r_4 , r_5 et r_6 sont visibles sur le schéma et c'est ce qui rend le poignet non sphérique.

7 Paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés

Dans la convention de Khalil-Kleinfinger, le passage du repère R_{j-1} au repère R_j est défini par quatre paramètres : α_j (angle entre z_{j-1} et z_j autour de x_{j-1}), d_j (distance entre z_{j-1} et z_j le long de x_{j-1}), θ_j (angle entre x_{j-1} et x_j autour de z_j) et r_j (distance entre x_{j-1} et x_j le long de z_j). $\sigma_j = 0$ pour une articulation rotoïde. À partir des dimensions données par Universal Robots, on obtient :

j	σ_j	α_j	d_j (mm)	θ_j	r_j (mm)
1	0	0	0	θ_1	$r_1 = 89,16$
2	0	$\pi/2$	0	θ_2	0
3	0	0	$D_3 = -425$	θ_3	0
4	0	0	$D_4 = -392,25$	θ_4	$r_4 = 109,15$
5	0	$\pi/2$	0	θ_5	$r_5 = 94,65$
6	0	$-\pi/2$	0	θ_6	$r_6 = 82,3$

Repère outil : $R_E = R_6$ translaté de $r_E \approx 150$ mm le long de z_6 (PCO de la pince).

Les valeurs D_3 et D_4 sont négatives parce que nous avons gardé l'orientation des axes x_j choisie par Universal Robots ; en retournant ces axes on retrouverait des longueurs positives. Avec ce choix, la configuration où tous les θ_j sont nuls correspond au **bras tendu à l'horizontale**, qui est exactement la position zéro du UR5. Les angles affichés par le pendant s'utilisent donc directement dans le tableau, sans décalage ($\theta_j = q_j$), alors que pour le Doosan il fallait ajouter $\pm \pi/2$ sur J2 et J3. On retrouve aussi l'ordre de grandeur de la portée : $D_3 + D_4 \approx 817$ mm, auxquels s'ajoutent les petits segments du poignet, pour une portée annoncée de 850 mm.

Vérification par le modèle géométrique direct

Pour valider le tableau, nous avons calculé le modèle géométrique direct (produit des six matrices de passage) avec les angles relevés en partie 5.3, en prenant un PCO à $r_E \approx 150$ mm sous la bride (longueur de la pince). Les résultats sont comparés aux coordonnées affichées par le pendant :

Pose	X, Y calculés (mm)	X, Y affichés (mm)	Écart en X, Y	Z calculé – Z affiché
A	121,1 ; -516,9	119,94 ; -515,16	1,2 ; 1,7 mm	453,1 mm
B	-52,0 ; -446,8	-52,52 ; -447,07	0,5 ; 0,3 mm	453,2 mm
C	-69,5 ; -547,0	-93,58 ; -550,56	24,1 ; 3,6 mm	452,6 mm
D	-79,5 ; -464,4	-96,84 ; -462,98	17,3 ; 1,4 mm	453,1 mm

Pour les poses A et B, les coordonnées horizontales calculées tombent à moins de 2 mm des valeurs du pendant, ce qui valide le tableau de paramètres. Pour C et D, un écart d'environ 2 cm apparaît en X : ces deux captures ont été prises dans une autre session (onglets Programme et Installation visibles), probablement avec un PCO défini différemment. La différence de hauteur, elle, est **constante à 453 mm** pour les quatre poses : l'origine du repère affiché par le pendant est décalée verticalement par rapport à l'embase du robot, ce qui explique les Z négatifs observés en partie 3.2. Ce décalage vient de la configuration du repère de base dans l'onglet Installation.

8 Essai final : pick and place des cylindres

Pour valider le programme, nous avons réalisé un essai complet avec plusieurs cylindres : le robot saisit chaque cylindre dans son alvéole de la palette grise, le soulève, le transporte au-dessus de la feuille verte et le dépose sur la marque prévue, puis revient chercher le suivant.

La figure 9 montre le résultat : **quatre cylindres** déposés debout et alignés sur la feuille, à intervalles réguliers, sans contact entre eux. Aucun cylindre n'est tombé pendant le transfert ni au moment de la dépose, ce qui confirme que la force de serrage minimale suffit et que l'ouverture de la pince ne fait pas basculer la pièce.

Cet essai a aussi montré l'intérêt des points d'approche et de dégagement : en remontant verticalement avant chaque transfert, la pince ne heurte ni les bords des alvéoles, ni les cylindres restant dans la palette, ni ceux déjà posés. On voit aussi sur la feuille les tracés réalisés pendant le TP : le repère Base et les marques des emplacements de dépose.



Figure 9 – Résultat de l'essai : quatre cylindres déposés en ligne sur la feuille, palette en haut

Amélioration possible : au lieu d'apprendre un point de prise et un point de dépose par cylindre, on pourrait utiliser l'assistant **Palettisation** de PolyScope ou calculer les positions par un décalage constant. Il suffirait alors d'apprendre le premier et le dernier emplacement pour que le robot traite toute la palette.

9 Conclusion

Ce TP nous a permis de prendre en main le UR5 de façon complète. Le mode articulaire nous a fait identifier les six articulations et découvrir une architecture différente de celle du Doosan, avec trois axes parallèles et un poignet décalé. Le mode opérationnel a mis en évidence la différence entre repère Base et repère outil, notamment le sens de l'axe Z, ainsi que la lecture de l'orientation sous forme de vecteur rotation. La co-manipulation nous a montré qu'un cobot sans capteurs de couple peut aussi être guidé à la main, à condition que la charge soit bien renseignée.

La programmation sous PolyScope nous a appris à structurer un pick and place avec des points d'approche et de dégagement et à commander une pince électrique dont on règle la position, la vitesse et la force. L'essai final, avec quatre cylindres déposés en ligne, valide le programme. Enfin, le schéma cinématique et le tableau DH modifié, vérifiés par le calcul du modèle direct sur nos propres mesures, constituent la base de la modélisation géométrique du robot.